



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.....	5
1.1. POSICIÓN Y DESPLAZAMIENTO	6
1.2. VELOCIDAD MEDIA Y RAPIDEZ MEDIA	9
1.3. RAPIDEZ	12
1.4. VELOCIDAD INSTANTÁNEA	13
1.5. ACELERACIÓN MEDIA	16
1.6. ACELERACIÓN INSTANTÁNEA	17
CONCLUSIONES	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.
- CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.
- CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.
- CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

PREGUNTAS GATILLANTES

- ¿Qué conceptos son esenciales para entender cómo se mueven los objetos en el espacio y cómo se relacionan entre sí?
- ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad?
- ¿Cómo se puede conocer la aceleración en el movimiento de una partícula?

INTRODUCCIÓN

La física mecánica es una rama fundamental de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Específicamente, para comenzar el estudio de la cinemática se deben definir ciertas cantidades de movimiento, que nos permitirán encontrar las ecuaciones que determinan como una partícula debe moverse en el espacio. Entre los conceptos fundamentales que se exploran en esta disciplina se encuentran el desplazamiento, la velocidad, la rapidez y la aceleración. Estos conceptos son esenciales para entender cómo se mueven los objetos en el espacio y cómo se relacionan entre sí en función del tiempo.

El desplazamiento, que se define como la variación de la posición de un objeto en un intervalo de tiempo, determina la longitud (en línea recta) que un objeto se mueve desde su posición inicial hasta su posición final. Esta cantidad es crucial para definir otras cantidades cinemáticas como la velocidad.

La velocidad y la aceleración son dos conceptos interrelacionados que describen el cambio en el movimiento de un objeto. Juntos, estos conceptos crean las bases para analizar y predecir el comportamiento de los cuerpos en movimiento, permitiendo formular leyes y principios que rigen el mundo físico.

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

El estudio del movimiento de los objetos, así como los conceptos sobre fuerza y energía, forman el campo de la mecánica. La mecánica a la vez suele dividirse en dos partes: cinemática, que es la descripción de cómo se mueven los objetos; y dinámica, que trata con el concepto de fuerza y las causas del movimiento de los objetos. En este apunte se abordarán conceptos de cinemática.

Antes de comenzar, hay que recordar que toda medición de posición, distancia o rapidez debe realizarse con respecto a un marco de referencia. Al especificar el movimiento de un objeto, es importante indicar no sólo la rapidez, sino también la dirección del movimiento. En física con frecuencia se dibuja un sistema de ejes coordenados, para representar un marco de referencia. Eligiendo la posición del origen 0 y el sentido de los ejes x e y . Los ejes x e y siempre son perpendiculares entre sí.

1.1. POSICIÓN Y DESPLAZAMIENTO

La descripción del movimiento implica conocer la posición de una partícula y cómo esta posición varía a medida que la partícula se desplaza. En el caso de un movimiento en una dimensión, generalmente se selecciona el eje x a lo largo de la trayectoria que sigue el movimiento.

Según Serway (2012) la posición $\mathbf{x}$ de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado. El movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. Para encontrar la posición de una partícula siempre es importante definir el origen de coordenadas, es decir el 0 del sistema de referencia, ya que respecto a ese punto se mide la posición.

Ejemplo

Supongamos que Juan (a la izquierda) y Pedro (a la derecha) están jugando a la pelota y están separados a una distancia de 3 m. Si el origen lo ponemos en Juan, la pelota de fútbol se encuentra a 1 m hacia la derecha. Si ahora cambiamos el origen y lo ponemos donde está Pedro ¿Cuál es la posición de la pelota?. Exactamente, a 2 m a la izquierda, es decir la posición depende de donde pongamos nuestro origen, por eso es importante definirlo antes. Notar que en este ejemplo tenemos que dar un sentido de la dirección (eje x).

En un sistema de referencia, la posición a lo largo del eje x e y se considera usualmente positiva hacia la derecha del 0 y hacia arriba del 0 respectivamente, y negativa hacia la izquierda del 0 y hacia abajo del 0 respectivamente; aunque la convención contraria podría usarse si así conviene. Cualquier punto sobre el plano se especifica dando las coordenadas x e y . Y en tres dimensiones, se agrega un eje z que es perpendicular a ambos ejes x e y .

La variación de la posición se denomina desplazamiento. Se utiliza la letra griega Δ para indicar la variación o incremento de una magnitud. Se puede entender como “la diferencia entre una cantidad entre un estado final y un inicial”. Entonces la variación de x es:

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Desplazamiento versus distancia recorrida

Es fundamental entender la distinción entre desplazamiento y distancia recorrida. La distancia recorrida por una partícula se refiere a la longitud del trayecto que sigue desde su punto de inicio hasta su punto final, siendo una magnitud escalar que siempre tiene un valor positivo. En cambio, el desplazamiento se define como el cambio en la posición de la partícula. Este es positivo si la partícula se mueve en la dirección creciente del eje x (hacia la derecha) y negativo si se mueve en la dirección decreciente del eje x (hacia la izquierda).

Entonces, desplazamiento, es el cambio de posición del objeto. Es decir, el desplazamiento muestra que tan lejos está el objeto del punto de partida. El desplazamiento es una cantidad que tiene magnitud y dirección, es decir es un vector.

Ejemplo

Si usted camina 70 m hacia el este y luego regresa al oeste una distancia de 30 m:

- La distancia total recorrida es de 100 m,
- pero el desplazamiento es sólo de 40 m, ya que está ahora a sólo 40 m del punto de partida.

1.2. VELOCIDAD MEDIA Y RAPIDEZ MEDIA

En cinemática debemos partir con dos conceptos de movimiento muy importantes, rapidez media y la velocidad media. Según Tipler (2020) la rapidez media de una partícula es el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo total desde el principio al final. Esta se define como:

$$\text{Rapidez media} = \frac{\text{Distancia total}}{\text{Tiempo total}} = \frac{s}{\Delta t}$$

La distancia total y el tiempo total son siempre positivos; por lo tanto, el módulo de la velocidad media también es positivo siempre. Aunque el módulo de la velocidad es una magnitud útil, no incorpora información sobre la dirección del movimiento, porque ni la distancia ni el tiempo total tienen asociada una dirección.

La magnitud vectorial útil es la velocidad que incorpora información sobre la dirección en que se mueve un objeto. La velocidad media en la dirección del eje x , v_{mx} , se define como la razón entre el desplazamiento sobre el eje x y el intervalo de tiempo Δt :

$$v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \text{ por tanto, } \Delta x = v_{mx} \Delta t$$

Al igual que el desplazamiento, la velocidad media es una magnitud que puede ser tanto positiva como negativa. Un valor positivo indica que el desplazamiento se dirige hacia la dirección $+x$, mientras que un valor negativo señala que el desplazamiento va hacia la dirección $-x$.

Ejemplo

Supongamos que nos movemos 2 m desde un punto inicial hasta uno final en 1 s y luego volvemos al punto inicial en el mismo tiempo. La velocidad media entre el punto inicial y final será $+2$ m/s, y la velocidad media de vuelta será -2 m/s, esto nos habla sobre el sentido de movimiento y la magnitud de la velocidad. Por otro lado si calculamos la velocidad media total nos da 0 m/s, lo cual no tiene sentido. En este caso solo es relevante la magnitud, y por eso es mejor utilizar la rapidez media que es igual a 2 m/s, ya que la distancia total es 4 m, y el tiempo total es 2 s.

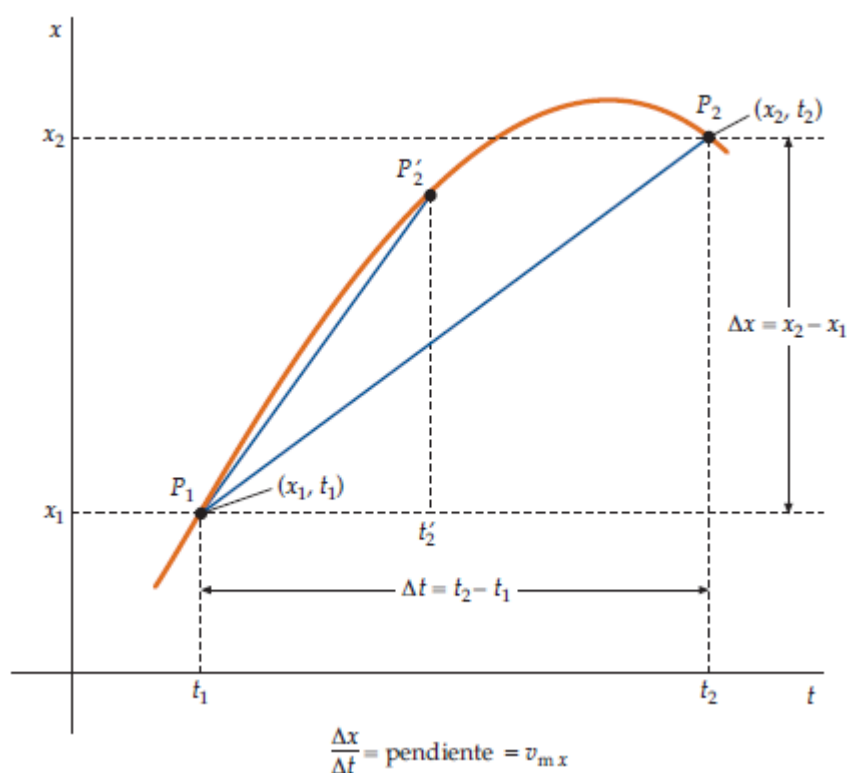
Importante

- Las dimensiones de la velocidad son L/T (longitud dividida en tiempo)
- La unidad de velocidad según SI es metro por segundo m/s
- Otra medida usada es el kilómetro por hora km/h

Gráfica de la posición de una partícula en función del tiempo

Figura 1.

Gráfico de x en función de t para una partícula que se mueve en una dimensión.



Nota: extraído de Tipler, P. et al. (2020) Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1ª. Mecánica. sexta edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.

Cada punto (de la curva naranja) representa la posición x de una partícula en un tiempo t . Una línea recta une los puntos P_1 y P_2 (en azul), y forma la hipotenusa del triángulo de catetos $\Delta x = x_2 - x_1$ y $\Delta t = t_2 - t_1$.

El cociente $\Delta x / \Delta t$ es la pendiente de la línea y entrega una interpretación geométrica de la velocidad media:

La velocidad media en el intervalo entre $t = t_1$ y $t = t_2$ en un gráfico $x-t$ es la pendiente de la línea recta que conecta los puntos (t_1, x_1) y (t_2, x_2)

En general, la velocidad media depende del intervalo de tiempo escogido. Si se considera la figura 1 se toma un intervalo menor de tiempo, escogiendo un instante t'_2 más próximo a t'_1 , la velocidad media será mayor, según indica la mayor inclinación de la línea que une los puntos P_1 y P'_2 .

1.3. RAPIDEZ

La rapidez instantánea de una partícula se define como la magnitud de su velocidad instantánea. Como con la rapidez promedio, la rapidez instantánea no tiene dirección asociada con ella. Por ejemplo, si una partícula tiene una velocidad instantánea de $+25 \text{ m/s}$ a lo largo de una recta dada y otra partícula tiene una velocidad instantánea de -25 m/s a lo largo de la misma recta, ambas tienen una rapidez de 25 m/s , en este caso la rapidez instantánea corresponde al módulo de la velocidad instantánea.

Importante

Al igual que con la velocidad, se quita el adjetivo para rapidez instantánea y se mencionará rapidez.

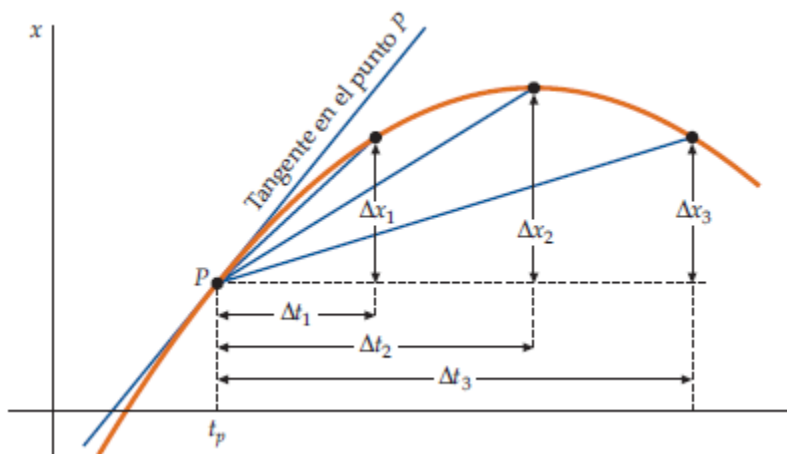
1.4. VELOCIDAD INSTANTÁNEA

Si se considera que la velocidad media durante un viaje ha sido de 60 km/h. Esto no indica ni menciona cómo ha variado la velocidad durante el viaje, pues en determinados puntos del recorrido ha tenido que detenerse en semáforos y en otras partes el viaje pudo haber sido más rápido para ganar tiempo. En este caso, para conocer los detalles del viaje hay que saber cuál ha sido la velocidad en cada instante, es decir en un tiempo específico.

Entonces, si en un instante determinado la partícula está en un solo punto, es válido preguntarse cómo puede estar moviéndose o, si no se está moviendo, cómo puede tener velocidad. Esto puede resolverse si se considera que: para observar el movimiento, y así definirlo, se debe observar la posición del objeto en más de un instante.

Figura 2.

Gráfico de x en función de t



Nota: extraído de Tipler, P. et al. (2020) Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1ª. Mecánica. sexta edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.

En la figura 2, si se considera sucesivamente intervalos de tiempo más cortos a partir de t_P , la velocidad media para cada intervalo se aproxima más a la pendiente de la tangente en P .

La pendiente de esta tangente se define como la velocidad instantánea en t_P . Esta tangente es el límite de la relación $\Delta x / \Delta t$ cuando Δt se aproxima a cero. Así se puede mencionar que:

La velocidad instantánea es el límite de la relación $\Delta x / \Delta t$
cuando Δt se aproxima al valor cero.

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{pendiente de la línea tangente a la curva } x \text{ función de } t$$

Este límite se denomina derivada de x respecto a t . La notación habitual para la derivada es dx/dt . Utilizando esta notación, la ecuación de la figura 2 se convierte en:

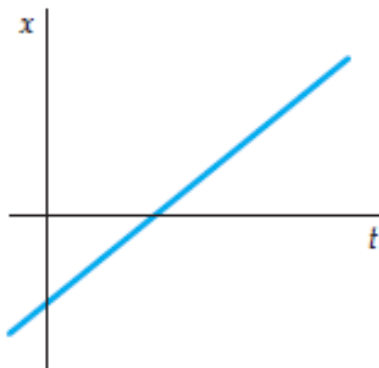
$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

- Esta pendiente puede ser positiva, negativa o nula;
- por consiguiente, en un movimiento unidimensional la velocidad instantánea puede ser positiva (x creciente) negativa (x decreciente) o nula (no hay movimiento).
- En un objeto que se mueve a velocidad constante, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media.

El gráfico de la posición respecto del tiempo del movimiento del objeto es una línea recta, cuya pendiente es la velocidad, como se muestra en la figura 3.

Figura 3.

Gráfico posición tiempo de una partícula que se mueve a velocidad constante



Nota: extraído de Tipler, P. et al. (2020) Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1ª. Mecánica. sexta edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.

Importante

- La velocidad instantánea es un vector. Su módulo se denomina módulo de la velocidad instantánea y corresponde a la rapidez.
- Para efectos de lectura, se considerará en los apuntes el concepto de velocidad en lugar de velocidad instantánea. Y módulo de la velocidad en vez de módulo de la velocidad instantánea.

1.5. ACELERACIÓN MEDIA

La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad instantánea. Cuando, por ejemplo, al conducir se aprieta el pedal del acelerador del auto, se espera cambiar su velocidad. La aceleración media en un intervalo particular de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$ se define como el cociente $\Delta v / \Delta t$, donde $\Delta v = v_f - v_i$.

Se define como aceleración media:

$$a_{mx} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{fx} - v_{ix}}{t_f - t_i} \quad \text{por tanto} \quad \Delta v_x = a_{mx} \Delta t$$

Importante

- La aceleración tiene dimensiones de velocidad (L/T) dividida por el tiempo (T), es decir, tiene las dimensiones de una longitud dividida por el tiempo al cuadrado (L/T²).
- La unidad en el SI es m/s².
- Al igual que el desplazamiento y la velocidad, la aceleración es una magnitud vectorial.
- En un movimiento unidimensional, se usan los signos + y - para indicar la dirección de la aceleración.
- La ecuación de aceleración media indica que para que a_m sea positiva Δv debe ser positivo y viceversa.

1.6. ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

La aceleración instantánea es el límite del cociente $\Delta v / \Delta t$ cuando Δt tiende a cero. Si representamos la velocidad en función del tiempo en un gráfico, la aceleración instantánea en el tiempo t , se define como la pendiente de la línea tangente a la curva en ese tiempo.

Se define como:

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{pendiente de la línea tangente a la curva de } v \text{ en función de } t$$

Entonces:

- Se entiende que la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que por definición es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo.
- La aceleración es, por lo tanto, la derivada de la velocidad v_x respecto al tiempo, dv_x/dt .
- La velocidad es también la derivada de la posición x respecto a t .
- La aceleración es la segunda derivada de x respecto a t , d^2x/dt^2 .

El origen de esta notación es consignando la aceleración como dv_x/dt , y sustituyendo v_x por dx/dt :

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d(dx/dt)}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Importante

- Cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, la aceleración media y la aceleración instantánea coinciden.
- Se utilizará aceleración para referirse a aceleración instantánea.
- El signo de la aceleración de un objeto no indica si está aumentando o disminuyendo su velocidad. Para saberlo hay que comparar los signos de la velocidad y de la aceleración.
- Si v_x y a_x son ambas positivas, v_x se hace cada vez más positiva, por lo que el módulo de la velocidad aumenta. Si v_x y a_x son ambas negativas, v_x se hace cada vez más negativa por lo que el módulo de la velocidad aumenta. Cuando v_x y a_x tienen signos opuestos, el objeto se frena.
- Si v_x es positiva y a_x negativa, v_x se hace cada vez menos positiva de forma que el módulo de la velocidad disminuye. Si v_x es negativa y a_x positiva, v_x se hará cada vez menos negativa de forma que el módulo de la velocidad disminuye.

Entonces, si v_x y a_x tienen el mismo signo, el módulo de la velocidad aumenta, mientras que si no tienen los mismos signos, el módulo de la velocidad disminuye. Si la aceleración es cero, no hay cambio temporal de la velocidad. Si la aceleración no es cero pero es constante, la velocidad varía linealmente con el tiempo y x varía cuadráticamente con el tiempo.

CONCLUSIONES

En el estudio del movimiento, es esencial comprender los conceptos fundamentales que nos permiten describir y analizar cómo se desplazan los objetos. La posición y el desplazamiento son los pilares que nos ayudan a establecer un marco de referencia, permitiendo identificar la localización de un objeto y los cambios en su ubicación a lo largo del tiempo. Estos conceptos son cruciales para cualquier análisis posterior, ya que proporcionan las bases sobre las cuales se construyen las definiciones de velocidad y aceleración.

La velocidad media y la rapidez son dos aspectos que, aunque relacionados, ofrecen perspectivas diferentes sobre el movimiento. La velocidad media nos proporciona un promedio de cómo un objeto se desplaza en un intervalo de tiempo determinado, mientras que la rapidez se refiere a la magnitud de este desplazamiento sin considerar la dirección.

Finalmente, la comprensión de la aceleración, tanto media como instantánea, permite profundizar en cómo varía la velocidad de un objeto con el tiempo. La aceleración es un concepto clave que no solo nos indica si un objeto está aumentando o disminuyendo su velocidad, sino que también nos brinda información valiosa sobre las fuerzas que actúan sobre él. En conjunto, estos conceptos forman una base sólida para el estudio de la cinemática y son esenciales para cualquier investigación en física, ingeniería y otras disciplinas relacionadas con el movimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Serway, R., Vuille, Ch. (2012). *Fundamentos de física*. (9a ed). CENGAGE Learning.

Tipler, P. et al. (2020) *Física para la ciencia y la tecnología*. Volumen 1ª. Mecánica. sexta edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.